UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MICRO PROJETO DE ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE
XXXX

DISCIPLINA : Introdução ao Projeto de Engenharia

Setor de Modelagem Matemática Computacional

Equipe Clientes:
nomes
Equipe Desenvolvedores:
nomes
Revisor Técnico:

Prof. André Duarte Bueno

MACAÉ - RJ
Janeiro - 2026

Didática

O objetivo didático é implementar a *Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL)* e *simulação de papéis* (*Role-Playing*). Simular uma situação real do relacionamento entre clientes e empresas de engenharia.

A dinâmica emula o ciclo inicial de engenharia de requisitos e a comunicação (frequentemente ruidosa) entre:

- "O Cliente" que entende da física/fenômeno do problema, normalmente um geólogo, geofísico, engenheiro.
- "O Engenheiro de Software/Projetista", que fará a modelagem do sistema de engenharia.

Limites[1] Estritos Recomendados (O Escopo)

Para garantir que as duplas consigam entregar os diagramas no prazo, os alunos clientes devem preencher um "Template de Especificação" contendo, no máximo, os seguintes itens:

- Tema/Problema de Engenharia:
  - Restrito a um cálculo ou simulação simplificada (ex: coleta e análise de amostras catalogadas; processamento de dados de um ensaio de campo; cálculo básico de propriedades de rochas; análise de dados de perfis; análise geofísica; processamento de dados de fluidos; análise de dados de reservatório; simulação simples de sistemas simples aplicados a engenharia de reservatório, poço, elevação e escoamento).
- Atores (Usuários):
  - Máximo de 2
  - (ex: Usuário, Operador de Laboratório, Sistema de Aquisição de Dados, Sistema Gerador de Gráficos).
- Requisitos Funcionais (RF):
  - 3 a 4 requisitos.
  - Ex: RF1 - O sistema deve ler um arquivo com as leituras de pressão e vazão. RF2 - O sistema deve calcular a permeabilidade. RF3 - O sistema deve gerar um relatório binarizado de falhas.
- Requisitos Não Funcionais (RNF):
  - 1 a 2 requisitos, focados em engenharia de software
  - Ex: RNF1 - A modelagem deve prever o encapsulamento estrito visando codificação em C++ moderno. RNF2 - O tempo de processamento das matrizes não deve exceder 2 segundos.
- Casos de Uso Principais:
  - Exigir apenas 1 ou 2 cenários (O "Caminho Feliz" do cálculo e 1 fluxo de exceção, como "Dados de entrada inconsistentes").

[1] O limite tem fins didáticos e é estabelecido apenas para que o problema seja resolvido em curto espaço de tempo. Problemas reais são bem mais complexos e detalhados.

Metodologia

A Figura 1 apresenta a metodologia a ser utilizada no desenvolvimento do sistema (modelos).

- Para facilitar disponibilizamos um repositório modelo deste micro-projeto de engenharia. O mesmo pode ser clonado:
  - https://github.com/ldsc/LDSC-ProjetoEngenharia-3-MicroProjetoSoftware-TituloProjeto

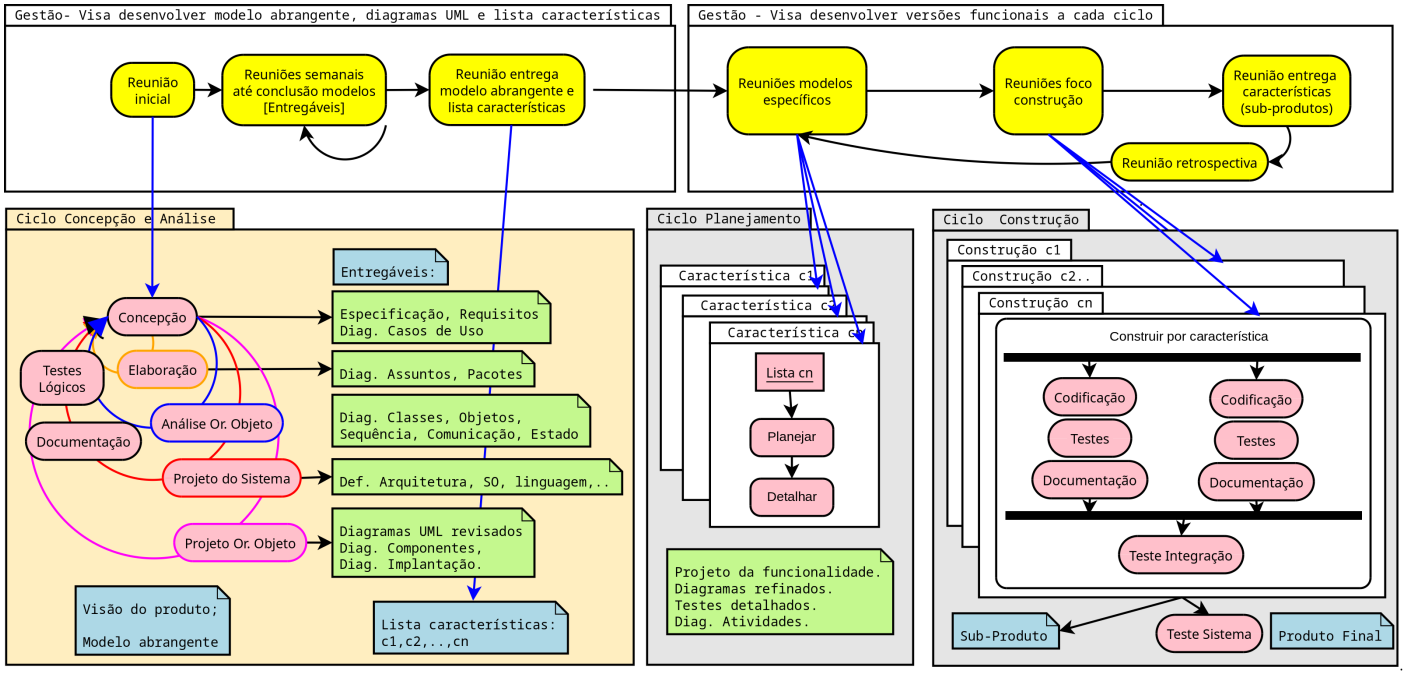

Figura 1: Metodologia utilizada no desenvolvimento do sistema

Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software

Pelo presente instrumento particular, de um lado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE (Grupo Cliente), e, de outro lado, doravante denominado simplesmente CONTRATADA (Grupo Executor), celebram o presente *Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia de Software*, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas.

- CLÁUSULA 1 - DO OBJETO
  - O presente contrato tem por objeto a especificação, modelagem UML e futuro desenvolvimento de um software aplicativo voltado à resolução de um problema específico de Engenharia de Petróleo, em conformidade estrita com as metodologias apresentadas na Figura 1 e nas referencias [Rumbaugh et al., 1994, Bueno, 2003, Blaha and Rumbaugh, 2006].
- CLÁUSULA 2 - ESCOPO DO PROBLEMA DE ENGENHARIA
  - **Objetivo:**
    - Ex: O **PercolaEdu 2D** é um software educativo interativo desenvolvido para auxiliar estudantes do ensino médio e superior (Física, Matemática, Ciência da Computação, Engenharia) a compreenderem os conceitos de probabilidade, transição de fase, conectividade e teoria dos grafos através do modelo de percolação de sítios em malhas bidimensionais (2D).
  - **Público-Alvo:**
    - Alunos do ensino médio avançado.
    - Estudantes de graduação em Ciências Exatas.
    - Professores que necessitam de ferramentas visuais para demonstrar fenômenos críticos e estatísticos.
  - **Especificação:**
    - Ex: O software educativo **PercolaEdu 2D**, com licença GPL - livre, deve ser multiplataforma, usar linguagem de alto desempenho (C++) e ter uma interface em modo terminal - CLI. O simulador deve permitir a entrada de dados da rede de percolação, suas dimensões Mx, Ny, e p a probabilidade de ativação de cada sítio. Podendo, opcionalmente informar o modelo de distribuição a ser utilizado para determinar a probabilidade p (distribuição uniforme, normal, Bernoulli, *T-Student*) e o modelo de vizinhança pode ser de faces diretas ou faces e cantos. Deve ser possível gerar redes únicas para estudo de um caso específico (um único valor de p) ou situações em que o valor da probabilidade p cresce até que ocorra a percolação. Os resultados devem incluir a informação se ocorre ou não a percolação ou seja, se existe um caminho contínuo de sítios ocupados conectando o topo à base (ou a esquerda à direita) da malha. As imagens resultantes devem ser salvas e opcionalmente visualizadas. Os algoritmos de agrupamento devem incluir a busca profunda e Hoshen-Kopelman.
  - **Cenários:**
    - A fim de delimitar a fronteira de interação entre os atores e o sistema, ficam estabelecidos os cenários principais de uso abaixo descritos:

    * Cenário 1:
        · Ex: O software permitirá que o usuário crie uma malha (*grid*) de tamanho Mx, Ny. Cada "sítio" (célula) da malha será ocupado com uma probabilidade p ou vazio com probabilidade $1-p$. O sistema deve identificar visualmente os "*clusters*" (agrupamentos de sítios vizinhos ocupados) e determinar se houve a percolação, ou seja, se existe um caminho contínuo de sítios ocupados conectando o topo à base (ou a esquerda à direita) da malha.
    * Cenário 2:
        · Ex: O sistema não percolou e é necessário aumentar a probabilidade p. Ou seja, é iterativo. Mostra o passo a passo.
- **Requisitos:**
- **RF - Requisito Funcional**
    * ID,
        · Nome,
        · Descrição,
        · Prioridade
    * RF01, - O QUE TEMOS ABAIXO SÃO EXEMPLOS - REFAÇA
        · Ex: Configuração da Malha
        · O usuário deve poder definir o tamanho da malha quadrada inserindo um valor N (ex: de 10 a 500)
        · Alta
    * RF02,
        · Ex: Definição da Probabilidade (p)
        · O usuário deve poder ajustar a probabilidade de ocupação dos sítios usando um controle deslizante (*slider*) ou caixa de texto, com valores entre 0.000 e 1.000.
        · Alta
    * RF03,
        · Ex: Geração Aleatória
        · O sistema deve gerar a rede preenchendo os sítios aleatoriamente com base na probabilidade p definida no RF02
        · Alta
    * RF04,
        · Ex: Identificação de *Clusters*,
        · O algoritmo (ex: *Union-Find* ou Busca em Profundidade - DFS) deve agrupar sítios adjacentes ortogonalmente. Cada *cluster* distinto deve receber uma cor diferente na interface gráfica
        · Alta
    * RF05,
        · Ex: Detecção de Percolação
        · O sistema deve verificar automaticamente se o maior *cluster* conecta as bordas opostas (topo-base ou esquerda-direita) e destacar esse ""*cluster* perolante"" com uma cor especial (ex: vermelho brilhante).
        · Alta
    * **RNF - Requisito Não Funcional**
    * RNF01 - Plataforma:
        · O software deve ser uma aplicação modo terminal multiplataforma
    * RNF02 - Tecnologias Sugeridas:
        · Ex: Gerar as imagens em formato portável entre plataformas

    * RNF03 - Desempenho:
        · Ex: A geração e a verificação de percolação de uma malha de 500×500 devem ocorrer em menos de 1 segundo
    * RNF04 - Usabilidade:
        · Ex: A interface deve seguir princípios de design limpo (UI/UX), utilizando textos claros, disponibilizando manuais simplificados
    * **RN - Regras de Negócio**
    * RN01 - Vizinhança:
        · Ex: Para a formação de um *cluster*, a conexão entre sítios deve considerar apenas a vizinhança de von Neumann (vizinhos diretos: cima, baixo, esquerda, direita). Diagonais não formam conexões contínuas
    * RN02 - Limites de Entrada:
        · Ex: O sistema não deve aceitar valores de Mx, Ny menores que 2 ou maiores que um limite seguro estabelecido pelo hardware do cliente (ex: 10000).

- CLÁUSULA 3 - PRAZOS E CRONOGRAMA (*SPRINT*)
  - As partes acordam o seguinte cronograma de entregas técnicas, sujeito à validação da CONTRATANTE:
  - Dia 1: Concepção Preliminar e Proposta (Em Sala e Em Casa)
    * Cliente:
        · Elabora e entrega o documento "ESCOPO DO PROBLEMA DE ENGENHARIA"[2], detalhando **Objetivo, Público-Alvo, Especificação, Cenários, Requisitos**.
    * Executor (Pré-venda):
        · Monta a Proposta Técnica contendo a experiência da equipe, uma elaboração preliminar do problema (o que entenderam), primeira versão do Diagrama de Casos de Uso (Concepção), esboço do Diagrama de Classes (Domínio) e primeiro rascunho do Diagrama de Sequência. Orçamento e Cronograma Preliminar.
        · Entrega: Via e-mail ou repositório temporário para avaliação do cliente.
    * Cliente (Em casa):
        · Revisão da proposta enviada pelo executor e preparação de dúvidas.
        · Verificar se houve um claro entendimento do problema a ser resolvido.
  - Dia 2: Elaboração, Contratação e Análise OO (Reunião Formal e Em Casa)
    * Reunião Formal:
        · Executor apresenta competências da equipe (histórico de projetos desenvolvidos - *marketing*); soluções arquiteturais desenvolvidas (modelos uml), orçamento e cronograma preliminar.
        · Cliente analisa a proposta, verifica e aprofunda os requisitos técnicos (cálculos, física, química, engenharia) e valida a viabilidade técnica.
        · Negociação e Assinatura deste Contrato[3].
    * Executor (Em casa):
        · Configuração oficial do Repositório Git/GitHub (aplicação de versionamento inicial). Clonar o repositório modelo, adicionar membros (clientes e equipe desenvolvimento).
        · Execução da fase de Elaboração: Estudo do problema. Montagem do Diagrama de Pacotes / Assuntos.
        · Consolidação da Análise OO: Montagem dos Diagramas de Casos de Uso Geral e Específicos, Diagrama de assuntos e pacotes. Diagrama de Classes, Diagramas de Sequência (cenários principais), Diagrama de Comunicação e Diagrama de Máquina de Estado.

[2] Problema vinculado ao curso de engenharia
[3] simulem de fato, para assinar usem o govbr; Este contrato não tem valor legal é um exemplo de sala de aula

        - Documentação para apresentação formal.
        - Entrega: Registro das atividades (*checklist*, *commit*) e envio dos dados via repositório do projeto.
    - Dia 3: Projeto do Sistema e Revisão (Reunião Formal e Em Casa)
        - Reunião Formal:
            - Executor apresenta o modelo de Análise OO consolidado.
            - Cliente comenta, critica e solicita correções formais.
        - Executor (Em casa):
            - Definições de Projeto do Sistema: Definição formal de Arquitetura, Bibliotecas (Polinômios/Estatística) e encapsulamento em C++[4].
            - Projeto OO: Criação do Diagrama de Componentes e Diagrama de Implantação (*hardware/cluster*).
            - Revisão e refatoração de todos os diagramas UML com base na arquitetura definida.
    - Dia 4: Entrega da Modelagem Abrangente e Montagem do *Backlog* - Lista de Características (Reunião Formal)
        - Reunião Formal:
            - Executor apresenta a documentação final do Ciclo de Concepção e Análise. Inclui documento formal com descrição de todas as etapas desenvolvidas. O Executor extrai dos modelos UML aprovados e entrega a Lista de Características (Backlog do Produto), fatiando o escopo em entregas $c_1, c_2 ... c_n$, habilitando o início imediato do Ciclo de Planejamento e Construção Iterativa.
            - Cliente: comenta, critica, realiza o aceite técnico formal da documentação entregue e decide sobre a continuidade da mesma empresa/equipe para os ciclos de planejamento e construção[5].
            - Marco Final (*Deliverable*): Documento final com todos os diagramas e o *Backlog* - Lista de Características. Tudo atualizado e armazenado no repositório do projeto.

- CLÁUSULA 4 - CUSTOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
    - A remuneração pelo projeto baseia-se no esforço de engenharia empregado na especificação, modelagem, testes lógicos e documentação, eventualmente alguma codificação.
    - Valor da Hora de Engenharia de Software: R$ 350,00.
    - Custo Total Estimado para o MVP (*Minimum Viable Product*): [Definir valor baseado no esforço de modelagem - sugerido 40h de engenharia].
    - Os recursos computacionais físicos para compilação e teste final são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- CLÁUSULA 5 - REQUISITOS TECNOLÓGICOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
    - Fica estabelecido que a implementação final da arquitetura modelada deverá ser conduzida na linguagem C++ (padrões modernos C++ 26 ou mais recente). Esta exigência contratual é inegociável e visa garantir não apenas a máxima performance de execução (cálculos massivos de engenharia), mas também a eficiência energética e ecológica, mitigando o desperdício de processamento, consumo de energia e recursos naturais frequentemente associados a linguagens interpretadas e antiecológicas.

- CLÁUSULA 6 - SIGILO E PROPRIEDADE INTELECTUAL
    - A CONTRATADA compromete-se a manter absoluto sigilo sobre os dados de campo, dados laboratoriais, e amostras de laboratório fornecidos pela CONTRATANTE que tenham a marcação SIGILOSA.
    - A modelagem UML (diagramas e arquivos LyX), e o código-fonte desenvolvido em C++ serão disponibilizados sobre a licença GPL no site http://www.github/ldsc em repositório específico a ser criado.

[4] O cliente exige C++ porque quer alto desempenho e economia de energia (é um ambientalista).

[5] Se o resultado é satisfatório contrate para próxima etapa; se for mediano ruim, seja gentil, mas não de continuidade, procure outra equipe para dar continuidade. Nada de tapinha nas costas, se ficou insatisfeito procure outra equipe, haja com profissionalismo, afinal de contas você tem um chefe.

- CLÁUSULA 7 - FORO
  - Fica eleito o foro da sala de aula, Juiz Prof. André D. Bueno, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução deste contrato de engenharia.
  - Macaé - RJ, _____ de _____ de 202_.

_____

CONTRATANTE (Engenheiro Cliente)
Grupo:
Engenheiro _____ Assinatura: _____

Engenheiro _____ Assinatura: _____

_____

CONTRATADA (Engenheiro Executor)
Grupo:
Engenheiro _____ Assinatura: _____

Engenheiro _____ Assinatura: _____

_____

Testemunha / Gestor de Projeto (Professor André Bueno)

Referências Bibliográficas

[Blaha and Rumbaugh, 2006] Blaha, M. and Rumbaugh, J. (2006). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2*. Campus, Rio de Janeiro. 4

[Bueno, 2003] Bueno, A. D. (2003). *Programação Orientada a Objeto com C++ - Aprenda a Programar em Ambiente Multiplataforma com Software Livre*. Novatec, São Paulo, 1 edition. 4

[Rumbaugh et al., 1994] Rumbaugh, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. (1994). *Modelagem e Projetos Baseados em Objetos*. Edit. Campus, Rio de Janeiro. 4